Scintigraphie cérébrale au FDG

À RETENIR

- FDG = analogue du glucose, principal substrat énergétique de la cellule cérébrale → appréciation directe du métabolisme cérébral.
- Patient à jeun, en repos neurosensoriel (calme, obscurité) ; injection en silence après **10 min** de repos.
- Activité **300–500 MBq** ; acquisition tomographique **30 min** après l'injection, en décubitus dorsal.
- Indications : démences et maladies neurodégénératives (MA ++), lésions cérébrales, épilepsie partielle pharmacorésistante.
- Épilepsie : localisation en intercritique (percritique impossible en TEP).
- Maladie d'Alzheimer : Se = **86 %**, Sp = **86 %**.

I. Principe

Le **FDG** est un analogue du glucose, principal substrat énergétique de la cellule cérébrale : l'étude de sa fixation permet d'apprécier **directement le métabolisme cérébral**.

II. Déroulement de l'examen

1. Préparation du patient

- Patient **à jeun**, en **repos neurosensoriel** pour minimiser les stimulations : au calme, dans l'obscurité.
- Injecter le RT **en silence** après **10 min** de repos (**300–500 MBq**).

2. Acquisition

- Tomographique, **30 min** après l'injection, patient en décubitus dorsal.

III. Indications

- Exploration des démences et des pathologies neurodégénératives : **MA ++**.
- Exploration des lésions cérébrales.
- Épilepsie partielle pharmacorésistante.

IV. Interprétation

- **Épilepsie partielle** : localisation plus précise du foyer épileptogène en **intercritique** (TEP en percritique → impossible).
- **Démence** : même résultat que la TEMP de perfusion ; Se = **86 %**, Sp = **86 %** pour le diagnostic de MA.
- **Lésions cérébrales** : peu utilisée du fait de la fixation physiologique du FDG.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Comment préparer le patient avant une TEP cérébrale au FDG ?	À jeun, repos neurosensoriel au calme dans l'obscurité, injection en silence après 10 min de repos.
2. Activité et délai d'acquisition ?	300–500 MBq ; acquisition 30 min après l'injection.
3. Pourquoi l'épilepsie s'explore-t-elle en intercritique en TEP ?	La TEP en percritique est impossible ; la localisation intercritique est plus précise.
4. Performances de la TEP FDG pour la MA ?	Se 86 %, Sp 86 %.
5. Pourquoi est-elle peu utilisée pour les lésions cérébrales ?	Fixation physiologique cérébrale du FDG.